

10 кл.

Тригонометрія

19 Побудувати графіки функцій.

17. $y = \frac{1}{2}\sin x + 1$

1) Будемо графік функції $y = \sin x$.
2) Стискаємо графік $y = \sin x$ у 2 рази до осі Ox , отримаємо графік $y = \frac{1}{2}\sin x$.
3) Піднімо графік $y = \frac{1}{2}\sin x$ на одиницю вгору вздовж осі Oy , отримаємо графік $y = \frac{1}{2}\sin x + 1$.

18. $y = 2\sin x - 1$

1) Будемо графік функції $y = \sin x$.
2) Графік функції $y = \sin x$ розтягуємо у 2 рази від осі абсцис. Отримаємо графік функції $y = 2\sin x$.
3) Графік функції $y = 2\sin x$ переносимо паралельно вздовж осі ординат на одну одиницю вниз. Отримаємо графік даної функції $y = 2\sin x - 1$.

19. $y = \lg\left(\frac{1}{2}x + \pi\right) = \lg\left(x + \frac{1}{2}\right)$

1) Будемо графік функції $y = \lg x$.
2) Графік функції $y = \lg x$ змістимо вздовж осі абсцис на $\frac{1}{2}$ одиниці вліво. Отримаємо графік даної функції $y = \lg\left(x + \frac{1}{2}\right)$.

20. $y = \frac{1}{3}\cos\frac{x}{2}$

1) Будемо графік функції $y = \cos x$.
2) Графік функції $y = \cos x$ розтягуємо у 2 рази від осі ординат. Отримаємо графік функції $y = \cos\frac{x}{2}$.
3) Графік функції $y = \cos\frac{x}{2}$ стискаємо у 3 рази до осі Ox і отримаємо графік даної функції $y = \frac{1}{3}\cos\frac{x}{2}$.

21. $y = |\sin 2x|$

1) Будемо графік функції $y = \sin x$.
2) Графік функції $y = \sin x$ стискаємо до осі ординат у 2 рази, отримаємо графік функції $y = \sin 2x$.
3) Частину графіка $y = \sin 2x$, яка розміщена під віссю абсцис, відобразимо симетрично осі Ox . Отримаємо графік функції $y = |\sin 2x|$.

22. $y = \sin|2x|$

1) Будемо графік функції $y = \sin x$ для $x \geq 0$.
2) Стискаємо отриманий графік у 2 рази до осі Oy , отримаємо графік функції $y = \sin 2x$.
3) Відобразимо отриману криву симетрично осі Oy , отримаємо графік функції $y = \sin|2x|$.

23. Побудувати графік функції $y = 2\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{6}\right) - 1$.

Побудова.

1. Перетворимо функцію.
 $y = 2\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{6}\right) - 1$

2. Побудуємо графік $y = \sin x$.

3. Побудуємо графік функції $y = \sin\frac{1}{2}x$
 $\left(T = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi\right)$ розтягненням графіка $y = \sin x$ від осі Oy .

4. Побудуємо графік функції $y = 2\sin\frac{1}{2}x$ розтягненням графіка $y = \sin\frac{1}{2}x$ від осі Ox .

5. Побудуємо графік функції $y = 2\sin\frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - 1$ зміщенням графіка $y = 2\sin\frac{1}{2}x$ на $\frac{\pi}{3}$ вправо вздовж осі Ox .

6. Побудуємо графік функції $y = 2\sin\frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - 1$ зміщенням графіка $y = 2\sin\frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ на одиницю вниз.

СТОРИНКА АБИТУРІЄНТА

1. Довести тотожність.

а) $\sin 3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha$.

$$\begin{aligned}\sin 3\alpha &= \sin(2\alpha + \alpha) = \sin 2\alpha \cos \alpha + \cos 2\alpha \sin \alpha = \\ &= 2\sin \alpha \cos^2 \alpha + (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) \sin \alpha = \\ &= 2\sin \alpha (1 - \sin^2 \alpha) + (1 - 2\sin^2 \alpha) \sin \alpha = \\ &= 2\sin \alpha - 2\sin^3 \alpha + \sin \alpha - 2\sin^3 \alpha = 3\sin \alpha - 4\sin^3 \alpha.\end{aligned}$$

б) $\sin 3\alpha = 4\sin \alpha \sin(60^\circ - \alpha) \sin(60^\circ + \alpha)$.

$$\begin{aligned}\sin 3\alpha &= 3\sin \alpha - 4\sin^3 \alpha = 4\sin \alpha \left(\frac{3}{4} - \sin^2 \alpha\right) = \\ &= 4\sin \alpha (\sin^2 60^\circ - \sin^2 \alpha) = \\ &= 4\sin \alpha \frac{1 - \cos 120^\circ - 1 + \cos 2\alpha}{2} = \\ &= 2\sin \alpha (\cos 2\alpha - \cos 120^\circ) = \\ &= 4\sin \alpha \sin(60^\circ - \alpha) \sin(60^\circ + \alpha).\end{aligned}$$

2. Подати у вигляді добутку.

$$1 + \sin \alpha + \cos \alpha = 2\cos^2 \frac{\alpha}{2} + 2\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} =$$

$$= 2\cos \frac{\alpha}{2} \left(\cos \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\alpha}{2}\right) = 2\cos \frac{\alpha}{2} \left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}\right) + \sin \frac{\alpha}{2}\right) =$$

$$= 4\cos \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi - \alpha}{2} = 2\sqrt{2} \cos \frac{\alpha}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2}\right).$$

Відповідь: $1 + \sin \alpha + \cos \alpha = 2\sqrt{2} \cos \frac{\alpha}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2}\right)$.

86

3. Знайти суму: $S = \cos \alpha + \cos 2\alpha + \cos 3\alpha + \dots + \cos n\alpha$.

Розв'язання. Аргументи доданків складають арифметичну прогресію з $d = 1$. Домножимо кожний доданок на $2\sin \frac{\alpha}{2}$, де d — різниця прогресії.

$$2S \sin \frac{\alpha}{2} = 2\sin \frac{\alpha}{2} \cos \alpha + 2\sin \frac{\alpha}{2} \cos 2\alpha + 2\sin \frac{\alpha}{2} \cos 3\alpha + \dots + 2\sin \frac{\alpha}{2} \cos n\alpha =$$

$$= \sin \frac{3\alpha}{2} - \sin \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{5\alpha}{2} - \sin \frac{3\alpha}{2} + \sin \frac{7\alpha}{2} - \sin \frac{5\alpha}{2} + \dots$$

$$+ \dots + \sin \frac{(2n+1)\alpha}{2} - \sin \frac{(2n-1)\alpha}{2} = -\sin \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{(2n+1)\alpha}{2} = 2\sin \frac{n\alpha}{2} \cos \frac{(n+1)\alpha}{2}.$$

Відповідь: $S = \frac{\sin \frac{n\alpha}{2} \cos \frac{(n+1)\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}$.

20

4. Довести тотожність. $\lg^2 10^\circ + \lg^2 50^\circ + \lg^2 70^\circ = 9$.

$$\lg^2 10^\circ + \lg^2 50^\circ + \lg^2 70^\circ = \left(\frac{1}{\cos^2 10^\circ} - 1\right) + \left(\frac{1}{\cos^2 50^\circ} - 1\right) + \left(\frac{1}{\cos^2 70^\circ} - 1\right) =$$

$$= \frac{\cos^2 50^\circ \cos^2 70^\circ + \cos^2 10^\circ \cos^2 70^\circ + \cos^2 10^\circ \cos^2 50^\circ}{\cos^2 10^\circ \cos^2 50^\circ \cos^2 70^\circ} - 3 =$$

$$= 4 \cdot \frac{(1 - \cos 80^\circ)(1 - \cos 40^\circ) + (1 - \cos 40^\circ)(1 + \cos 20^\circ) + (1 + \cos 20^\circ)(1 - \cos 80^\circ)}{(4 \cos 10^\circ \cos(60^\circ - 10^\circ) \cos(60^\circ + 10^\circ))^2} - 3$$

Після розкриття дужок у чисельнику отримаємо $\frac{9}{4}$. У знаменнику використаємо формулу косинуса потрібного кута.

$$(4 \cos 10^\circ \cos(60^\circ - 10^\circ) \cos(60^\circ + 10^\circ))^2 = \cos^2 30^\circ = \frac{3}{4}.$$

Тоді $4 \cdot \frac{9}{4} \cdot \frac{3}{4} = 9$.

Тотожність доведена.

5. Обчислити. $\operatorname{ctg} 70^\circ + 4 \cos 70^\circ$.

Розв'язання.

$$\operatorname{ctg} 70^\circ + 4 \cos 70^\circ = \frac{\cos 70^\circ + 4 \cos 70^\circ \sin 70^\circ}{\sin 70^\circ} = \frac{\sin 20^\circ + 2 \sin 40^\circ}{\sin 70^\circ} =$$

$$= \frac{2 \cos 10^\circ \sin 30^\circ + \sin 40^\circ}{\sin 70^\circ} = \frac{\cos 10^\circ + \sin 40^\circ}{\sin 70^\circ} = \frac{\sin 80^\circ + \sin 40^\circ}{\sin 70^\circ} =$$

$$= \frac{2 \sin 60^\circ \cos 20^\circ}{\cos 20^\circ} = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}.$$

Відповідь: $\sqrt{3}$.

21

6. Задача. Якщо $\sin \alpha = A \sin(\alpha + \beta)$, то доведіть, що $\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\sin \beta}{\cos \beta - A}$.

Доведення.

Нехай $\alpha = (\alpha + \beta) - \beta$, тоді $\sin((\alpha + \beta) - \beta) = A \sin(\alpha + \beta)$ або $\sin(\alpha + \beta) \cos \beta - \cos(\alpha + \beta) \sin \beta = A \sin(\alpha + \beta)$.
Поділимо обидві частини рівності на $\cos(\alpha + \beta) \neq 0$,
отримаємо: $\operatorname{tg}(\alpha + \beta) \cos \beta - \sin \beta = A \operatorname{tg}(\alpha + \beta)$; $\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\sin \beta}{\cos \beta - A}$.

7. Довести тотожність. $\frac{1 + \sin \alpha}{\cos \alpha} = \operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$.

Доведення.

$$\frac{1 + \sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{1 + \cos(90^\circ - \alpha)}{\sin(90^\circ - \alpha)} = \frac{2 \cos^2\left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right)}{2 \sin\left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right) \cos\left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right)} = \operatorname{ctg}\left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right) = \operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2} + 45^\circ\right).$$

8. Обчислити без таблиць та калькулятора $\sin 18^\circ$.

Розв'язання.

Враховуємо, що $\sin 36^\circ = \cos 54^\circ$ і $36^\circ = 2 \cdot 18^\circ$, а $54^\circ = 3 \cdot 18^\circ$,
тоді $2 \sin 18^\circ \cos 18^\circ = 4 \cos^2 18^\circ - 3 \cos 18^\circ$,
 $2 \sin 18^\circ = 4 \cos^2 18^\circ - 3$,
 $2 \sin 18^\circ = 4(1 - \sin^2 18^\circ) - 3$,
 $2 \sin 18^\circ = 4 - 4 \sin^2 18^\circ - 3$,
 $4 \sin^2 18^\circ + 2 \sin 18^\circ - 1 = 0$,
 $\sin 18^\circ = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$.

Відповідь: $\frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$.

* Ці приклади і властивості треба додати з темою 9.

14

Загальні принципи трансформації графіків функцій

Вертикальні перетворення:

- $y = f(x) + c$ - зсув вгору на c одиниць
- $y = f(x) - c$ - зсув вниз на c одиниць
- $y = a \cdot f(x)$ - розтягнення по вертикалі в $|a|$ разів (якщо $|a| > 1$) або стискання (якщо $0 < |a| < 1$)

Горизонтальні перетворення:

- $y = f(x + c)$ - зсув вліво на c одиниць
- $y = f(x - c)$ - зсув вправо на c одиниць
- $y = f(ax)$ - стискання по горизонталі в $|a|$ разів (якщо $|a| > 1$) або розтягнення (якщо $0 < |a| < 1$)

Ключові точки для тригонометричних функцій

Для $\sin x$ та $\cos x$:

Амплітуда (максимальне відхилення від середньої лінії)

Період (довжина одного повного циклу)

Вертикальний зсув (середня лінія)

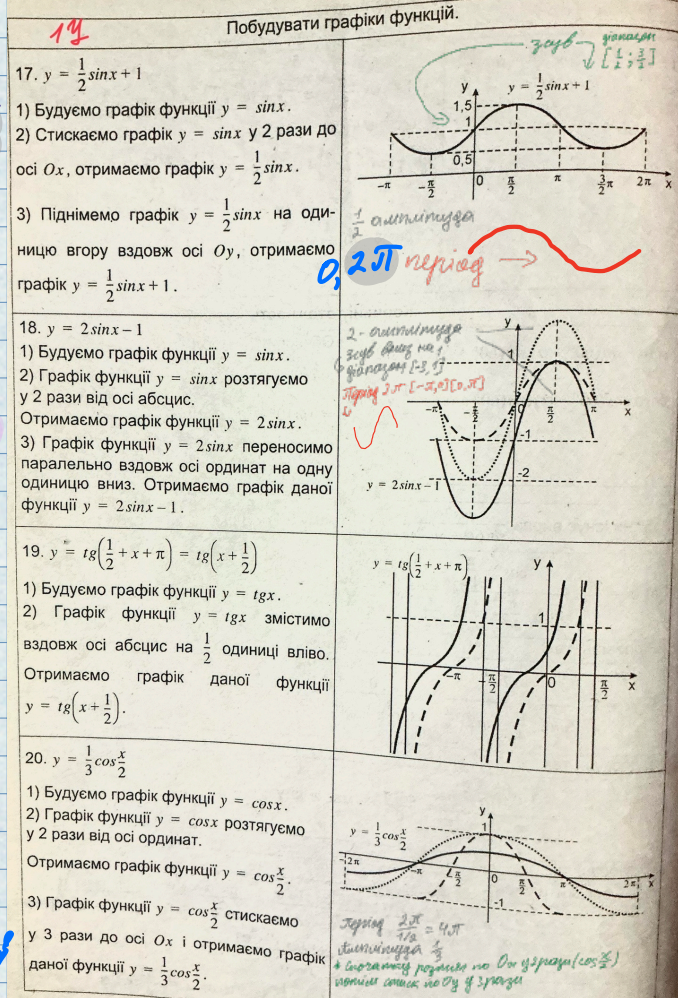
Для $\tan x$:

Вертикальні асимптоти в точках $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$

Період $= \pi$

Проходить через початок координат $(0,0)$

* Для демонстрацій починати з базового графіку, застосовувати перетворення послідовно. Перевіряти період функції. Позначати ключові точки (max, min, нулі, асимптоти)



19) Чому спрощений вираження як хибне

$$y = \operatorname{tg} \left(\frac{1}{2} + x + \pi \right) = \operatorname{tg} \left(x + \left(\pi + \frac{1}{2} \right) \right)$$

але тангенс має період π , тому:

$$\operatorname{tg} \left(x + \pi + \frac{1}{2} \right) = \operatorname{tg} \left(x + \frac{1}{2} \right)$$

Потайсенький $\operatorname{tg}(\theta + \pi) = \operatorname{tg}(\theta)$ тангу π можна "відкинути"
отже правильний вираз: $y = \operatorname{tg} \left(x + \frac{1}{2} \right)$

* Зсув (зміщення) ліворуч $\frac{1}{2}$ одиниці

Період: π (стандартний період тангенса)

19) Спрощено правильно бо період тангенса - π а не 2π і зсув відбувається на $\frac{1}{2}$ ліворуч

Чому спочатку трикутник?

Коли нас вчать через прямокутний трикутник, це найпростіший спосіб зрозуміти суть. Тут синус - це відношення **протилежного** катета до гіпотенузи (не прилеглого!), косинус - **прилеглого** до гіпотенузи, а тангенс - протилежного до прилеглого. Це конкретно, наочно, можна буквально намалювати і поміряти.

Чому потім одиничне коло?

Трикутник має обмеження - кути тільки від 0° до 90° . А що робити з тупими кутами? З кутами більше 180° ? З від'ємними кутами?

Одиничне коло дає **універсальне** визначення:

- Радіус завжди дорівнює 1 (це наша "гіпотенуза")
- Координата у точки на колі - це синус
- Координата x - це косинус
- Тепер можна крутити коло на будь-який кут!



Зв'язок між ними:

Якщо взяти прямокутний трикутник і "вписати" його в одиничне коло (де гіпотенуза = радіус = 1), то визначення співпадають!

Трикутник - це просто окремий випадок для гострих кутів.

Це як спочатку вчити додавання на яблуках, а потім перейти до абстрактних чисел. Трикутник - інтуїтивний старт, коло - потужний інструмент для всього іншого.

Є ще питання про тригонометрію?

• Через трикутник легко пояснити наочно: можна реально намалювати і поміряти відношення катетів та гіпотенузи. Це інтуїтивно зрозуміло.

• **Одиничне коло** дозволяє позбутися обмежень на кути (бо в прямокутному трикутнику ми обмежені гострими кутами). Завдяки колу ми можемо визначити синус і косинус для будь-якого кута, навіть більше 180° .

• **Зв'язок між ними** добре пояснений: якщо "вписати" трикутник в одиничне коло, визначення збігаються. Тобто коло — це розширення і узагальнення трикутника.

Виходить, що:

інтуїтивна

• Трикутник — це "початкова інтуїція", проста модель.

• Одиничне коло — це "універсальна модель", яка працює завжди.

Це схоже на аналогію з тексту: спершу вчимося рахувати на яблуках, а потім переходимо до абстрактних чисел.

21) $y = |\sin 2x|$ *послідовність побудови*

$$y = \sin x \rightarrow y = 2x \rightarrow y = |\sin 2x|$$

Період функції $y = \sin 2x$ дорівнює $T = \pi$ (бо $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$)

* Для модулю $y = |\sin 2x|$ негативна (від'ємна) частина синуса "відзеркалюється" відносно осі Ox , тому графік має всі додатні значення

Період не змінюється π ($-\pi$) *виступає* діапазон (область значень) $[0; 1]$

22) $y = \sin |2x|$ *стискається в 2 рази по осі Ox ; Відобразиться симетрично відносно осі Oy ;*

Тоді період такої $T = \pi$

21-22) *порівнянний*

$y = |\sin 2x|$ всі додатні (сим. Ox)

$y = \sin |2x|$ зберігає і дов. і від'ємні частини (симетр. Oy)

23) $y = 2 \sin(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{6}) - 1$ * Зсув на 1 вниз

Аргумент: $\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}(x - \frac{\pi}{3})$ - Отже графік зсувено вправо на $\frac{\pi}{3}$

Період: $T = \frac{2\pi}{1/2} = 4\pi$

Амплітуда: $A=2$; Діапазон (о.з) $[-3; 1]$

* Продовж на ст. 19. Отримана функція - синусоїда, розтягнута по осі Ox у 2 рази, розтягнута по осі Oy у 2 рази, зміщу. вправо на $\frac{\pi}{3}$ і вниз на 1

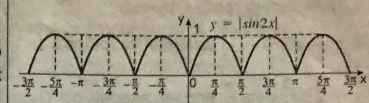
$$21. y = |\sin 2x|$$

1) Будуємо графік функції $y = \sin x$.

2) Графік функції $y = \sin x$ стискаємо до осі ординат у 2 рази, отримуємо графік функції $y = \sin 2x$.

3) Частину графіка $y = \sin 2x$, яка розміщена під віссю абсцис, відобразимо симетрично осі Ox .

Отримаємо графік функції $y = |\sin 2x|$.



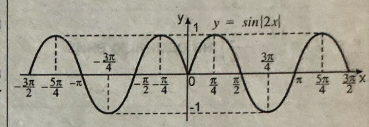
Це буде в 2 рази з розтягнутим періодом

$$22. y = \sin |2x|$$

1) Будуємо графік функції $y = \sin x$ для $x \geq 0$.

2) Стискаємо отриманий графік у 2 рази до осі Oy , отримуємо графік функції $y = \sin 2x$.

3) Відобразимо отриману криву симетрично осі Oy , отримуємо графік функції $y = \sin |2x|$.



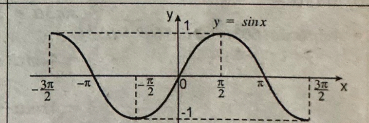
$$23. \text{Побудувати графік функції } y = 2 \sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{6}\right) - 1.$$

Побудова.

1. Перетворимо функцію.

$$y = 2 \sin\left(\frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)\right) - 1$$

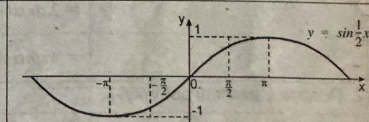
2. Побудуємо графік $y = \sin x$.



18

3. Побудуємо графік функції $y = \sin \frac{1}{2}x$

$$\left(T = \frac{2\pi}{1/2} = 4\pi\right) \text{ розтягнення графіка}$$



$y = \sin x$ від осі Oy .

4. Побудуємо графік функції $y = 2 \sin \frac{1}{2}x$

розтягнення графіка $y = \sin \frac{1}{2}x$ від осі Ox .

